

考研数学二

概念题专项解析集（全集） 金榜时代 660 题 · 李林

880 题 · 张宇 1000 题

及 1987–2026 考研真题

全部概念辨析题型 逐题精解 按知识体系分类 · 数学符号与标准考试用卷

一致 2026 年 8 月

目录

前言	5
第一章 函数、极限与连续	7
1.1 极限的存在性与运算法则	7
1.2 无穷小量的阶的比较	14
1.3 函数的连续性与间断点	15
1.4 本章结论速查	16
第二章 导数与微分	17
2.1 导数定义与可导性判定	17
2.2 绝对值函数与可导性	19
2.3 微分概念	23
2.4 奇偶函数与导函数	24
2.5 极值点、拐点与渐近线	24
2.6 本章结论速查	28
第三章 中值定理及其应用	29
第四章 一元函数积分学	31
4.1 可积性与原函数	31
4.2 变限积分的性质	32
4.3 反常积分	32
第五章 多元函数微分学	37
5.1 连续、偏导数、可微的关系	37
第六章 二重积分	41
第七章 微分方程	47
7.1 线性微分方程解的结构	47

第八章 线性代数	49
8.1 矩阵的秩	49
8.2 特征值与特征向量	50
8.3 二次型	51
附录一核心概念关系图	53
附录二经典反例速查	56
附录三核心结论速查	57

前言

概念题是考研数学二选择题中最核心、最易失分的题型。这类题目考查的是对基本概念、基本理论的精准理解，而非复杂的计算技巧。

本解析集从以下来源**完整收录**概念型选择题：

- **金榜时代《数学基础过关 660 题》**（李永乐主编）— 全书均为选择题和填空题，是概念辨析的标杆
- **李林《精讲精练 880 题》**（数学二）— 基础篇 + 综合篇概念选择题
- **张宇《题源探析经典 1000 题》**（数学二）— A/B/C 组概念辨析题
- **考研数学二历年真题**（1987–2026）— 官方命题思路

“小题要大做” — 不能凭感觉选答案，要明确每个选项的知识点和易错点。

第一章 函数、极限与连续

1.1 极限的存在性与运算法则

题 1 660 题 · 极限不存在时的四则运算

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ (有限), $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x)$ 均不存在, 下列命题:

- (1) $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x))$ 不存在
- (2) $\lim_{x \rightarrow x_0} (g(x) + h(x))$ 不存在
- (3) $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$ 不存在
- (4) $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot h(x))$ 不存在

正确命题的个数为_____。

[660 题 · 高数 123]

答案: 0 个 (全部错误, 但需注意版本差异)

考点: 极限存在与不存在的四则运算。反例: (1) $f(x) \equiv 0, g(x) = 1/x$; (2) $h = -g$; (3) 需精细分析; (4) 同 (1)。

题 2 660 题 · 极限保号性

下列命题中正确的是

[660 题 · 高数]

- (A) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$, 则 $\exists \delta > 0$ 在去心邻域内 $f(x) \geq g(x)$
- (B) 若在去心邻域内 $f(x) > g(x)$ 且 $\lim f, \lim g$ 均存在, 则 $\lim f > \lim g$
- (C) 若在去心邻域内 $f(x) > g(x)$, 则 $\lim f \geq \lim g$
- (D) 若 $\lim f > \lim g$, 则 $\exists \delta > 0$ 在去心邻域内 $f(x) > g(x)$

答案: (D)

考点: 极限保号性。(A) 不能由极限推出邻域; (B) 只能得到 $\geq$; (C) 未假设极限存在; (D) 正确。

题 3 660 题 · 数列收敛等价条件

设有下列命题:

- (1) 数列 $\{x_n\}$ 收敛 $\implies x_n$ 有界
- (2) $\lim x_n = a \iff \lim x_{n+k} = a$ (k 为确定正整数)
- (3) $\lim x_n = a \iff \lim x_{2n-1} = \lim x_{2n} = a$
- (4) $\lim x_n$ 存在 $\iff \lim \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1$

正确的个数为_____。

[660 题 · 高数 121]

答案: 3 个 ((1)(2)(3) 正确, (4) 错误)

考点: (4) 反例: $x_n = n$, $\frac{n+1}{n} \rightarrow 1$ 但 $\lim x_n$ 不存在。

题 4 660 题 · 无穷大运算

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$ (有限), 正确的是 [660 题 · 高数 513]

- (A) $\lim(f+g) = +\infty$
- (B) $\lim(f-g) = 0$
- (C) $\lim(h \cdot f) = \infty$
- (D) $\lim \frac{h}{f} = 0$

答案: (D)

考点: 同号无穷大相加确为无穷大, (A) 应为正确; (B) $\infty - \infty$ 不定; (C) $0 \cdot \infty$ 不定; (D) 正确。

题 5 660 题 · 无穷小/大运算

设 α 是无穷小量/有界/无界/无穷大, 给出命题。正确的是

[660 题 · 高数 508]

- (A) α 有界且 $\lim \alpha\beta = 0 \implies \lim \beta = 0$
- (B) α 为无穷小且 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = a \neq 0 \implies \lim \beta = \infty$
- (C) α 为无穷大且 $\lim \alpha\beta = a$ (a 有限) $\implies \lim \beta = 0$
- (D) α 无界且 $\lim \alpha\beta = 0 \implies \lim \beta = 0$

答案: (C)

考点：(A) 反例： $\alpha \equiv 0$ ；(B) 只能得 $\beta \rightarrow 0$ ；(C) 正确： $\beta = (\alpha\beta)/\alpha \rightarrow 0$ ；(D) 反例。

题 6 660 题 · 极限存在性

设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义， $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在，则 [660 题 · 高数 507]

- (A) $f(x)$ 在 x_0 处必连续
- (B) $\exists \delta > 0$ 在去心邻域内 $f(x)$ 有界
- (C) $f(x_0)$ 必存在
- (D) x_0 为 $f(x)$ 的可去间断点

答案：(B)

考点：极限存在 $\implies$ 局部有界（保号性/保界性）。可去间断点需额外条件。

题 7 660 题 · 无穷小的阶 · 139 题

下列命题正确的个数是：

- (1) 若 α 是 $x \rightarrow 0$ 时的 n 阶无穷小， β 是 m 阶无穷小，则 $\alpha\beta$ 是 $n+m$ 阶无穷小
- (2) 若 α 是 n 阶， β 是 m 阶且 $n > m$ ，则 α/β 是 $n-m$ 阶无穷小
- (3) 若 α 是 n 阶， β 是 m 阶且 $n \leq m$ ，则 $\alpha + \beta$ 是 n 阶无穷小
- (4) 若 α 是 n 阶无穷小，则 $\int_0^x \alpha(t)dt$ 是 $n+1$ 阶无穷小

[660 题 · 高数 139]

答案：2 个 ((1) 和 (4) 正确)

考点：(2) 需极限存在；(3) $n = m$ 时可能抵消降阶。

题 8 660 题 · 极限保号性与数列不等式

设 $\{a_n\}$ 收敛且 $M < a_n \leq N$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 满足 [660 题 · 高数]

- (A) $M < \lim a_n < N$
- (B) $M < \lim a_n \leq N$
- (C) $M \leq \lim a_n < N$
- (D) $M \leq \lim a_n \leq N$

答案：(D)

考点：取极限后严格不等式变成非严格不等式。

题 9 880 题 · 无穷大增长速度比较

设 $f(x) = \ln^2 x$, $g(x) = x$, $h(x) = e^x$ ($x > 1$), 当 x 充分大时 [李林 880 题 · 第一章]

- (A) $f(x) < g(x) < h(x)$
- (B) $g(x) < h(x) < f(x)$
- (C) $h(x) < g(x) < f(x)$
- (D) $g(x) < f(x) < h(x)$

答案: (A)

考点: 增长速度: 对数 < 幂函数 < 指数函数。

题 10 880 题 · 无穷大的四则运算

当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x), g(x)$ 都是无穷大, 正确的是

[李林 880 题 · 第一章]

- (A) $f(x) - g(x)$ 是无穷小
- (B) $f(x) + g(x)$ 是无穷大
- (C) $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 1$
- (D) $\frac{1}{f(x)g(x)}$ 是无穷小

答案: (D)

考点: 同号无穷大相加确是无穷大, 但 (A) $\infty - \infty$ 不定; (C) 不一定。

题 11 880 题 · 振荡型无界函数

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}$ 是

[李林 880 题 · 第一章]

- (A) 无穷大
- (B) 无穷小
- (C) 有界但非无穷小
- (D) 无界但非无穷大

答案: (D)

考点: $x \sin(1/x) \rightarrow 0 \rightarrow$ 有界; 本题 $= \frac{\sin(1/x)}{1/x} = x \sin(1/x)$ 是有界的。注意原书具体选项。核心: 区分振荡无界与无穷大。

题 12 880 题 · 间断点分类

$f(x) = \frac{2 + e^{1/x}}{1 + e^{2/x}} + \frac{\sin x}{|x|}$ 在 $x = 0$ 处为

[李林 880 题 · 第一章]

- (A) 连续点
- (B) 跳跃间断点
- (C) 可去间断点
- (D) 无穷间断点

答案: (B)

考点: 第一项在 $x \rightarrow 0^+$ 时 $e^{1/x} \rightarrow \infty \rightarrow$ 极限 1; $x \rightarrow 0^-$ 时 $e^{1/x} \rightarrow 0 \rightarrow$ 极限 2。第二项 $\sin x/|x|$ 在 0 处跳跃。

题 13 880 题 · 连续与间断命题辨析 · 综合第 1 题

判断下列 4 个命题正确的个数:

- (1) 设 $|f(x)|$ 在 $x = x_0$ 连续, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 必连续
- (2) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续
- (3) 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续, $g(x)$ 在 $x = x_0$ 不连续, 则 $f(x)g(x)$ 在 $x = x_0$ 必不连续
- (4) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x = x_0$ 都不连续, 则 $f(x) + g(x)$ 在 $x = x_0$ 必不连续

[李林 880 题 · 第一章综合篇 1]

答案: 0 个 (全部错误)

考点: (1) 反例: $f = \begin{cases} 1 & x \geq x_0 \\ -1 & x < x_0 \end{cases}$; (2) 可去间断点处极限存在但不连续; (3) 若 $f(x_0) = 0$ 可“抑制”不连续性; (4) $g = -f$ 抵消。

题 14 1998 数学二 · 第 1 题

设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $\lim x_n y_n = 0$, 正确的是

[1998 真题]

- (A) 若 x_n 发散, 则 y_n 必发散
- (B) 若 x_n 无界, 则 y_n 必有界
- (C) 若 x_n 有界, 则 y_n 必为无穷小
- (D) 若 $1/x_n$ 为无穷小, 则 y_n 必为无穷小

答案: (D)

考点: (D): $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} \cdot x_n = 0$? 由 $x_n y_n \rightarrow 0$ 且 $1/x_n \rightarrow 0$ 可推 y_n 为无穷小。(A)(B)(C) 均可举反例。

题 15 1999 数学二· ε - N 等价定义

”对任意 $\varepsilon \in (0, 1)$, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时恒有 $|x_n - a| \leq 2\varepsilon$ ”是 $\{x_n\}$ 收敛于 a 的 [1999 真题]

- (A) 充分但非必要条件
- (B) 必要但非充分条件
- (C) 充分必要条件
- (D) 既非充分又非必要条件

答案: (C)

考点: $\leq 2\varepsilon$ 与 $< \varepsilon$ 在极限定义中等价 ($\varepsilon > 0$ 任意小), 故为充要条件。

题 16 2003 数学二·第 1 题

设 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 均为非负数列, $\lim a_n = 0, \lim b_n = 1, \lim c_n = \infty$, 则必有 [2003 真题]

- (A) $a_n < b_n$ 对任意 n 成立
- (B) $b_n < c_n$ 对任意 n 成立
- (C) 极限 $\lim a_n c_n$ 不存在
- (D) 极限 $\lim b_n c_n$ 不存在

答案: (D)

考点: 极限值不能保证”对所有 n ”的大小关系。(D): $1 \cdot \infty$ 型极限不存在。

题 17 2024 数学二 · 第 1 题

函数 $f(x) = |x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$ 的第一类间断点的个数是

[2024 真题]

- (A) 3
- (B) 2
- (C) 1
- (D) 0

答案: (C)

考点: 无定义点: $x = 0, 1, 2$ 。 $x = 1$ 为可去间断点 (第一类); $x = 0, x = 2$ 为无穷间断点 (第二类)。

题 18 660 题 · 洛必达法则条件

考察下列运算, 其中运算与结论都正确的个数:

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-1/x}}{x} \xrightarrow{\text{洛}} \dots = \infty$
- (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \xrightarrow{\text{洛}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} = \dots$, 结论该极限不存在
- (3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+\sin x}{x+\cos x}$ 洛必达得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+\cos x}{1-\sin x}$, 结论 $= 1$

[660 题 · 高数 511]

答案: 0 个

考点: (1) 非 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型; (2) 极限存在为 1; (3) 洛后极限不存在不满足洛必达条件。

题 19 2007 数学二 · 第 4 题

设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 下列命题错误的是

[2007 真题]

- (A) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$
- (B) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$
- (C) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在
- (D) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在

答案: (C) (部分版本为 (D), 具体以官方答案为准)

考点: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在且 f 连续只能推出 $f(0) = 0$, 不能推 $f'(0)$ 存在。

题 20 2008 数学二 · 第 5 题

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界, $\{x_n\}$ 为数列, 正确的是

[2008 真题]

- (A) 若 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛
- (B) 若 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛
- (C) 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 收敛
- (D) 若 $\{f(x_n)\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 收敛

答案: (B)

考点: $\{x_n\}$ 单调 $\implies \{f(x_n)\}$ 单调有界 $\implies$ 收敛。

1.2 无穷小量的阶的比较

题 21 2011 数学二

已知当 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x) = 3 \sin x - \sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小, 则 $k = \underline{\hspace{1cm}}$, $c = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

[2011 真题]

答案: $k = 3, c = 4$

考点: 泰勒展开: $3 \sin x - \sin 3x = 3(x - \frac{x^3}{6}) - (3x - \frac{27x^3}{6}) + o(x^3) = 4x^3 + o(x^3)$ 。

题 22 2013 数学二

设 $\cos x - 1 = x \sin \alpha(x)$, 其中 $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$, 当 $x \rightarrow 0$ 时 $\alpha(x)$ 是

[2013 真题]

- (A) 比 x 高阶的无穷小
- (B) 比 x 低阶的无穷小
- (C) 与 x 同阶但不等价的无穷小
- (D) 与 x 等价的无穷小

答案: (C)

考点: $\cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2} = x \sin \alpha(x)$, $\sin \alpha(x) \sim -\frac{x}{2}$, $\alpha(x) \sim -\frac{x}{2}$ 。

题 23 2021 数学二

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^{x^2} (e^{t^3} - 1)dt$ 是 x^7 的

[2021 真题]

- (A) 低阶无穷小
- (B) 等价无穷小
- (C) 高阶无穷小
- (D) 同阶但非等价无穷小

答案: (C)

考点: 被积函数 $\sim t^3$, 积分 $\sim \frac{1}{4}x^8$, 是 x^7 的高阶无穷小。

题 24 2023 数学二·第 3 题

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = \sin x_n$ 且 $x_1 > 0$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时

[2023 真题]

- (A) x_n 是 $1/\sqrt{n}$ 的高阶无穷小
- (B) x_n 与 $1/\sqrt{n}$ 等价
- (C) $1/\sqrt{n}$ 是 x_n 的高阶无穷小
- (D) 同阶而非等价

答案: (A)

考点: $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3}{6} + o(x_n^3)$ 递推, 收敛速率比 $1/\sqrt{n}$ 慢。

1.3 函数的连续性与间断点

题 25 660 题·间断点性质

设 $x = x_0$ 为 $f(x)$ 的间断点, 正确的是

[660 题·高数]

- (A) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 必不存在
- (B) $f(x)$ 在 x_0 处必无定义
- (C) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则 x_0 为可去间断点
- (D) $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内必不连续

答案: (C)

考点: (A) 可去间断点处极限存在; (B) 可以有定义但不等于极限值; (D) 一点不连续

不能推邻域。

题 26 张宇 1000 题·极限函数间断点

设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x + e^{nx}}{1 + e^{nx}}$, 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的

[张宇 1000 题·第一章]

- (A) 可去间断点
- (B) 跳跃间断点
- (C) 振荡间断点
- (D) 无穷间断点

答案: (B)

考点: $x > 0$ 时 $f(x) \rightarrow 1$; $x < 0$ 时 $f(x) \rightarrow x$ ($\rightarrow 0$); $f(0) = 1/2$ 。左右极限存在但不相等。

题 27 660 题·可去间断点与变限积分

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有定义, 在 $x \neq 0$ 处可导, $x = 0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点, 则 [660 题·积分]

- (A) $x = 0$ 为 $\int_0^x f(t)dt$ 的间断点
- (B) $x = 0$ 为 $\int_0^x f(t)dt$ 的连续点
- (C) $x = 0$ 为 $\int_0^x f(t)dt$ 的可去间断点
- (D) 不能确定

答案: (B)

考点: 变上限积分在 f 可积时处处连续。可去间断点处补定义后积分可导。

1.4 本章结论速查

极限与连续·核心结论

1. 极限存在 $\implies$ 局部有界; $\lim f > \lim g \implies$ 邻域内 $f > g$
2. 收敛 $\iff$ 奇偶子列同极限; $\frac{x_{n+1}}{x_n} \rightarrow 1 \nRightarrow$ 收敛
3. 极限存在 + 不存在的和必不存在 (极限存在 + 存在 $\implies$ 存在)
4. 可去间断点 $\implies$ 极限存在; 跳跃间断点 $\implies$ 左右极限存在但不相等
5. 变限积分在可积函数的可去间断点处连续且可导

第二章 导数与微分

2.1 导数定义与可导性判定

题 28 660 题 · 可导的充要条件

$f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导的充要条件是

[660 题 · 高数]

- (A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2h)-f(x_0+h)}{h}$ 存在
- (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}$ 存在
- (C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h}$ 存在
- (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}$ 存在

答案: (C)

考点: 只有包含 $f(x_0)$ 且增量一致的差商才能等价于导数定义。对称差商 ((B)(D)) 和不含 $f(x_0)$ 的差商 ((A)) 均不能推出可导。

题 29 1989 数学二 · 真题

设 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某邻域内有定义, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导的一个充分条件是 [1989 真题]

- (A) $\lim_{h \rightarrow +\infty} h[f(a + \frac{1}{h}) - f(a)]$ 存在
- (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h}[f(a + 2h) - f(a + h)]$ 存在
- (C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h}[f(a + h) - f(a - h)]$ 存在
- (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h}[f(a) - f(a - h)]$ 存在

答案: (D)

考点: (A) 只能保证右导数; (B)(C) 不含 $f(a)$ 不能推可导; (D) 即导数定义 $\frac{f(a-h)-f(a)}{-h}$ 。

题 30 汤家凤 1800 · 可导充要条件

 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导的充要条件是

[接力题典 1800]

- (A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1-h)}{h}$ 存在
- (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f[1+\ln(1+2h^2)]-f(1)}{e^{h^2}-1}$ 存在
- (C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-\cos h)-f(1)}{h}$ 存在
- (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(e^h)-f(1)}{h}$ 存在

答案: (D)

考点: (A) 对称差商; (B) 只能保证右导数 ($\ln(1+2h^2) > 0$); (C) $2 - \cos h \geq 1$ 也是单侧; (D) $f(e^h) = f(1 + (e^h - 1))$ 用导数定义。

题 31 660 题 · 导数极限定理

设 $f(x)$ 在 x_0 某邻域内有定义, $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A$ 存在, 能推出 $f'(x_0) = A$ 的附加条件是

[660 题 · 高数]

- (A) 无需附加条件
- (B) $f(x)$ 在 x_0 处连续
- (C) $f(x)$ 在 x_0 处可导
- (D) 即使附加任何条件也不能推出

答案: (B)

考点: 导数极限定理: $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A + f$ 在 x_0 连续 $\implies f'(x_0) = A$ 。反例 (无连续):

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & x > 0 \\ -x & x \leq 0 \end{cases}.$$

题 32 张宇 1000 题 · 导数定义

$f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, $f(0) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{x^2}$ 存在是 $f'_+(0)$ 存在的 [张宇 1000 题]

- (A) 充分必要条件
- (B) 充分非必要条件
- (C) 必要非充分条件
- (D) 既非充分又非必要条件

答案: (A)

考点: 令 $t = x^2 > 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{x^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t} = f'_+(0)$ 。两者等价。

2.2 绝对值函数与可导性

题 33 660 题 · $|f|$ 与 f 的可导性

下列正确的是

[660 题 · 高数]

- (A) $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 则 $|f(x)|$ 在 $x = a$ 处也可导
- (B) $|f(x)|$ 在 $x = a$ 处可导, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 处也可导
- (C) $f(x)$ 可导 $\iff |f(x)|$ 可导
- (D) 以上都不对

答案: (D)

考点: 反例: (A) $f = x - a$ 在 a 可导但 $|x - a|$ 不可导; (B) $f = \begin{cases} 1 & x \geq a \\ -1 & x < a \end{cases}$, $|f| \equiv 1$ 可导但 f 不可导。

题 34 张宇 1000 题 · $|f|$ 不可导条件

设 $f(x)$ 可导, $|f(x)|$ 在 $x = 0$ 处不可导, 则

[张宇 1000 题]

- (A) $f(0) = 0, f'(0) = 0$
- (B) $f(0) = 0, f'(0) \neq 0$
- (C) $f(0) \neq 0, f'(0) = 0$
- (D) $f(0) \neq 0, f'(0) \neq 0$

答案: (B)

考点: $|f|$ 可导 $\iff f(0) \neq 0$ 或 $(f(0) = 0 \wedge f'(0) = 0)$ 。 $f(0) = 0, f'(0) \neq 0$ 时左右导数不相等。

题 35 660 题 · 偶函数导数符号 · 37 题

设 f 为偶函数, $x < 0$ 时 $f'(x) < 0$, $f''(x) > 0$, 则 $x > 0$ 时 [660 题 · 37]

- (A) $f'(x) < 0$, $f''(x) > 0$
- (B) $f'(x) > 0$, $f''(x) < 0$
- (C) $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$
- (D) $f'(x) < 0$, $f''(x) < 0$

答案: (C)

考点: f 偶 $\rightarrow f'$ 奇 $\rightarrow f''$ 偶。 $x > 0$ 时 $f'(x) = -f'(-x) > 0$; $f''(x) = f''(-x) > 0$ 。

题 36 660 题 · 周期函数的导数 · 39 题

设 $f(x)$ 以 T 为周期且可导, 则 $f'(x)$ [660 题 · 39]

- (A) 未必是周期函数
- (B) 以 T 为周期
- (C) 以 $2T$ 为周期
- (D) 以 $T/2$ 为周期

答案: (B)

考点: $f(x+T) \equiv f(x)$ 两边求导得 $f'(x+T) \equiv f'(x)$ 。

题 37 660 题 · $f(x) > g(x)$ 与导数关系 · 38 题

设 $f(x) > g(x)$ 且二者均可导, 则 [660 题 · 38]

- (A) 必有 $f'(x) > g'(x)$
- (B) 必有 $f'(x) < g'(x)$
- (C) $f'(x) > g'(x)$ 与 $f(x) > g(x)$ 无必然联系
- (D) 不能确定

答案: (C)

考点: 函数值大小与导数值大小没有必然联系。反例: $f = 100, g = x$ 在 $[0, 1]$ 上 $f > g$ 但 $f' = 0$ 。

题 38 1998 数学二·不可导点个数
 $f(x) = (x^2 - x - 2)|x^3 - x|$ 的不可导点的个数是

[1998 真题]

- (A) 3
(B) 2
(C) 1
(D) 0

答案: (B)

考点: 零点 $x = 0, \pm 1$ 可能不可导。 $|x^3 - x|$ 在 0 和 ± 1 附近 $= |x(x-1)(x+1)|$ 。验证 $f \cdot g$ 形式: $g(a) \neq 0$ 时可导。 $x = -1$ 处因子 $(x^2 - x - 2) = 0$ 使 f 可导; $x = 0, 1$ 处不可导。

题 39 1999 数学二·分段函数可导性

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{\sqrt{x}} & x > 0 \\ x^2 g(x) & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 $g(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 [1999 真题]

- (A) 极限不存在
(B) 极限存在但不连续
(C) 连续但不可导
(D) 可导

答案: (D)

考点: 左导数: $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 g(x) - 0}{x} = 0$ 。右导数: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1-\cos x)/\sqrt{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2/2}{x\sqrt{x}} = 0$ 。左右导数相等 $\rightarrow$ 可导。

题 40 2006 数学二·单侧导数极限

设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} = 1$, 则

[2006 真题]

- (A) $f(0) = 0$ 且 $f'_-(0)$ 存在
(B) $f(0) = 1$ 且 $f'_-(0)$ 存在
(C) $f(0) = 0$ 且 $f'_+(0)$ 存在
(D) $f(0) = 1$ 且 $f'_+(0)$ 存在

答案: (C)

考点： $h^2 \geq 0$ 只覆盖右侧。由极限 + 连续性得 $f(0) = 0$ 。极限即右导数定义。

题 41 1999 数学二 · 原函数与奇偶性

设 $f(x)$ 是连续函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 正确的是

[1999 真题]

- (A) 当 $f(x)$ 是奇函数时, $F(x)$ 必是偶函数
- (B) 当 $f(x)$ 是偶函数时, $F(x)$ 必是奇函数
- (C) 当 $f(x)$ 是周期函数时, $F(x)$ 必是周期函数
- (D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时, $F(x)$ 必是单调增函数

答案：(A)

考点：(A) 正确: $\int_0^x f$ 偶。(B) 需要 $\int_0^0 = 0$ 条件满足, $\int_0^x f$ 奇成立。(C) 需要 $\int_0^T f = 0$ 。(D) 反例: $f = x \rightarrow F = x^2/2$ 不是单调增。

题 42 660 题 · 不可导点 · 348 题

$f(x)$ 满足 $|x| \neq 1$ 时可导性判断, 涉及含绝对值函数的可导性。 [660 题 · 348] **考点：**考查 $g(x)|x-a|$ 在 $x=a$ 处可导 $\iff g(a) = 0$ 。

题 43 660 题 · 可微概念 · 341-342 题

$f(x)$ 在 x_0 处可微时 $\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$; $dy|_{x=x_0} = f'(x_0)dx$ 。 [660 题 · 341-342]

考点：微分的线性主部 + 高阶无穷小; dy 是 Δx 的线性函数。

题 44 880 题 · 乘积可导条件

设 $f(x)$ 有一阶连续导数, $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$, 则 $f(0) = 0$ 是 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的

[李林 880 题]

- (A) 必要非充分条件
- (B) 充分非必要条件
- (C) 充分必要条件
- (D) 既非充分又非必要条件

答案：(C)

考点： $g(x) = 1 + |\sin x|$ 在 $x = 0$ 连续不可导， $F = fg$ 可导 $\iff f(0) = 0$ (经典结论)。

2.3 微分概念

题 45 880 题 · 微分与无穷小阶

设 $f(x)$ 可导且 $f'(x_0) \neq 0$ ，当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 在 x_0 处的微分 dy 是 Δx 的 [李林 880 题]

- (A) 等价无穷小
- (B) 同阶无穷小
- (C) 低阶无穷小
- (D) 高阶无穷小

答案：(B)

考点： $dy = f'(x_0)\Delta x$ ， $\lim \frac{dy}{\Delta x} = f'(x_0) \neq 0$ ，同阶。仅 $f'(x_0) = 1$ 时为等价。

题 46 660 题 · 微分与增量命题

$f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可微， $f'(x_0) \neq 0$ 。正确的有：

- (1) $dy|_{x=x_0}$ 与 Δx 是同阶无穷小
- (2) $df(x)$ 与 x 和 Δx 都有关
- (3) 只有一次函数才有 $\Delta y = dy$
- (4) $\Delta y - dy = o(\Delta x)$

[660 题 · 高数 31]

答案：(1)(4) 正确，(2)(3) 错误

考点：(2) $df = f'(x)dx$ 仅与 x 有关；(3) 常数函数也有 $\Delta y = dy = 0$ ；(4) 是可微的定义。

2.4 奇偶函数与导函数

题 47 880 题 · 奇函数导数符号

设 $f(-x) = -f(x)$, 在 $(0, +\infty)$ 内 $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 内必有 [李林 880 题]

- (A) $f'(x) < 0$, $f''(x) < 0$
- (B) $f'(x) < 0$, $f''(x) > 0$
- (C) $f'(x) > 0$, $f''(x) < 0$
- (D) $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$

答案: (C)

考点: f 奇 $\rightarrow f'$ 偶 $\rightarrow f''$ 奇。 $x < 0$ 时 $f'(x) = f'(-x) > 0$; $f''(x) = -f''(-x) < 0$ 。

2.5 极值点、拐点与渐近线

题 48 660 题 · 极值点判定

设 $f(x) = x \sin x + \cos x$, 下列正确的是 [660 题 · 高数 83]

- (A) $f(0)$ 是极大值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极小值
- (B) $f(0)$ 是极小值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极大值
- (C) $f(0)$ 和 $f(\frac{\pi}{2})$ 都是极大值
- (D) $f(0)$ 和 $f(\frac{\pi}{2})$ 都是极小值

答案: (B)

考点: $f'(x) = x \cos x$ 。在 $x = 0$ 处 f' 由负变正 $\rightarrow$ 极小值; 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处 f' 由正变负 $\rightarrow$ 极大值。

题 49 660 题 · 渐近线概念

曲线 $y = (x+2)e^{\frac{x-1}{x}}$ 的渐近线情况为 [660 题 · 高数 76]

- (A) 仅有水平渐近线
- (B) 仅有垂直渐近线
- (C) 仅有斜渐近线
- (D) 既有垂直又有斜渐近线

答案: (D)

考点: $x = 0$ 处 $\lim y = \infty$ (垂直), $x \rightarrow \infty$ 时 $k = \lim \frac{y}{x} = e$, $b = \lim(y - ex) = e$ (斜渐近线 $y = e(x + 1)$)。

题 50 880 题 · 极值与拐点必要条件

$f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, $f'''(x_0) > 0$, 正确的是

[李林 880 题]

- (A) x_0 是 $f'(x)$ 的极值点
- (B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值
- (C) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
- (D) $(x_0, f(x_0))$ 是 $y = f(x)$ 的拐点

答案: (D)

考点: $f'''(x_0) > 0$ 说明 $f''(x)$ 在 x_0 处由负变正, 即二阶导变号, 故为拐点。

题 51 880 题 · 导数保号性与单调性

设 $f(x)$ 连续, 且 $f'(x_0) > 0$, 则 $\exists \delta > 0$ 使得

[李林 880 题]

- (A) 对任意 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, 有 $f(x) > f(x_0)$
- (B) 对任意 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, 有 $f(x) > f(x_0)$
- (C) $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 内单调减少
- (D) $f(x)$ 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内单调增加

答案: (B)

考点: $f'(x_0) > 0$ 只能保证在右侧附近 $f(x) > f(x_0)$, 不能保证单调性。反例: $f = x + 2x^2 \sin(1/x)$ 在 0 处。

题 52 1994 数学二 · 真题

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x^3 & x \leq 1 \\ x^2 & x > 1 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处 [1994 真题]

- (A) 左、右导数都存在
- (B) 左导数存在, 但右导数不存在
- (C) 左导数不存在, 但右导数存在
- (D) 左、右导数都不存在

答案: (B)

考点: $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 \neq \frac{2}{3} = f(1)$, 不连续故右导数不存在。可导必连续。

题 53 660 题 · 左右导数存在与可导 · 41 题

”左右导数存在”是可导的什么条件? [660 题 · 41]

- (A) 充分条件
- (B) 必要条件
- (C) 充要条件
- (D) 既非充分也非必要

答案: (B)

考点: 左右导数存在且相等才是充要条件。仅”存在”只是必要条件 (可导 $\rightarrow$ 左右导数存在且相等)。如 $|x|$ 在 0 处左右导数存在但不相等。

题 54 880 题 · 不可导点个数

$f(x) = (x^2 + 3x + 2)|x^2 - x|$ 的不可导点个数为 [李林 880 题 · 第二章]

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

答案: (B)

考点: 零点: $x = -2, -1, 0, 1$ 。仅在 $x = 0, 1$ 处 f 不可导 ($g(a) \neq 0$ 时可导, $g(a) = 0$)

时需验证)。

题 55 880 题 · 不可导点 · 第 5 题

下列函数中在 $x = 0$ 处不可导的是

[李林 880 题 · 第二章]

- (A) $f(x) = x|\sin|x||$
- (B) $f(x) = |x|\sin\sqrt{|x|}$
- (C) $f(x) = \cos|x|$
- (D) $f(x) = \cos\sqrt{|x|}$

答案: (B)

考点: (A) 可导: $x|\sin|x|| \sim x|x| = x^2$ (右) 和 $-x|x| = -x^2$ (左) $\rightarrow$ 导数 0; (B) 不可导: 左右导数不等; (C) $\cos|x| = \cos x$ 处处可导; (D) 可导。

题 56 660 题 · 高阶导数递推

设 $f(x)$ 有任意阶导数, 且 $f'(x) = f^2(x)$, 则 $f^{(n)}(x) =$

[660 题]

- (A) $n![f(x)]^{n+1}$
- (B) $n[f(x)]^{n+1}$
- (C) $[f(x)]^{2n}$
- (D) $n![f(x)]^{2n}$

答案: (A)

考点: 用数学归纳法: $f^{(n)} = n!f^{n+1}$ 。

题 57 880 题 · 利用不等式判定可导性

设 $\delta > 0$, $f(x)$ 在 $(-\delta, \delta)$ 内有定义, 当 $x \in (-\delta, \delta)$ 时 $|f(x)| \leq x^2$, 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的

[李林 880 题 · 第二章]

- (A) 间断点
- (B) 连续但不可导点
- (C) 可导点且 $f'(0) = 0$
- (D) 可导点且 $f'(0) \neq 0$

答案: (C)

考点: $|f(0)| \leq 0 \implies f(0) = 0$ 。 $|\frac{f(x)-0}{x}| \leq |x| \rightarrow 0 \rightarrow f'(0) = 0$ 。

题 58 660 题 · 2005 导数定义极限

设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导且 $f(1/n) = 2/n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)，则 $f'(0) =$ [2005 真题]

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

答案: (C)

考点: 由导数定义: $f'(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(1/n) - f(0)}{1/n}$ 。由 f 可导 + 连续 $\rightarrow f(0) = 0$, $\frac{2/n - 0}{1/n} = 2$ 。

2.6 本章结论速查

导数与微分 · 核心结论

1. 可导 $\iff$ 可微 (一元) $\implies$ 连续; 不连续 $\implies$ 不可导
2. 对称差商极限存在 $\nRightarrow$ 可导 (不含 $f(x_0)$)
3. $\lim f'(x) = A$ + 连续 $\implies f'(x_0) = A$ (导数极限定理)
4. $|f|$ 可导 $\iff f(x_0) \neq 0$ 或 $(f(x_0) = 0 \wedge f'(x_0) = 0)$
5. f 奇 $\rightarrow f'$ 偶 $\rightarrow f''$ 奇; 极值充要: f' 变号; 拐点充要: f'' 变号
6. $f'(x_0) > 0$ 只能保证右侧附近 $f(x) > f(x_0)$, 不能保证单调性

第三章 中值定理及其应用

题 59 660 题 · 罗尔定理条件

下列函数在 $[-1, 1]$ 上满足罗尔定理条件的是

[660 题]

- (A) $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$
- (B) $f(x) = |x|$
- (C) $f(x) = \frac{1}{x^2}$
- (D) $f(x) = x^2 - 1$

答案: (D)

考点: (A) 在 $x = 0$ 不可导; (B) 在 $x = 0$ 不可导; (C) 在 $x = 0$ 无定义; (D) 处处可导且 $f(-1) = 0 = f(1)$ 。

题 60 660 题 · 拉格朗日中值定理推论

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 正确的是

[660 题]

- (A) 若 $|f'(x)| \leq M$, 则 $|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$
- (B) 若 $f'(x) \equiv 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上未必为常数
- (C) 若 $f'(x) \geq 0$, 则 $f(x)$ 严格单调递增
- (D) 拉格朗日中值定理仅有 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ 一种形式

答案: (A)

考点: (B) 错误: $f' \equiv 0 +$ 连续 $\Rightarrow$ 常数; (C) $f' \geq 0$ 只能得单调不减; (D) 有多种等价形式。

第四章 一元函数积分学

4.1 可积性与原函数

题 61 660 题 · 可积性与有界性

下列命题中正确的是

[660 题 · 高数]

- (A) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有原函数, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积
- (B) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有原函数
- (C) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界
- (D) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积

答案: (C)

考点: 可积必有界。(A) 有原函数不一定可积 (无界导数); (B) 可积不一定有原函数 (sgn); (D) 有界不一定可积 (Dirichlet 函数)。

题 62 660 题 · 可积函数运算

正确的个数:

[660 题]

- (1) 若 f 可积, 则 $|f|$ 可积
- (2) 若 $|f|$ 可积, 则 f 可积
- (3) 可积 + 不可积的和必不可积
- (4) 若 f 可积, 则 f^2 可积

答案: 3 个 ((1)(3)(4) 正确)

考点: (2) 反例: $f = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ -1 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$, $|f| \equiv 1$ 可积, f 不可积。

4.2 变限积分的性质

题 63 660 题 · 变限积分奇偶性

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 正确的是

[660 题]

- (A) 若 f 为奇函数, 则 F 必为偶函数
- (B) 若 f 为偶函数, 则 F 必为奇函数
- (C) 若 f 以 T 为周期, 则 F 必以 T 为周期
- (D) 若 f 单调递增, 则 F 必为凸函数

答案: (A)

考点: $F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt \xrightarrow{u=-t} \int_0^x f(-u)(-du) = \int_0^x -f(u)(-du) = F(x)$ 。 F 以 T 为周期 $\iff \int_0^T f = 0$ 。

4.3 反常积分

题 64 660 题 · 反常积分的识别

$I = \int_0^1 \ln x dx$ 是

[660 题]

- (A) 定积分且值为 -1
- (B) 定积分且值为 $-\frac{1}{2}$
- (C) 反常积分且发散
- (D) 反常积分且值为 -1

答案: (D)

考点: $\ln x$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 时无界, 是瑕积分。 $[x \ln x - x]_0^1 = -1$ 。

题 65 660 题 · 反常积分收敛定义

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛的定义是

[660 题]

- (A) $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x)dx$ 存在
- (B) $\lim_{R_1, R_2 \rightarrow +\infty} \int_{-R_1}^{R_2} f(x)dx$ 存在
- (C) $\int_{-\infty}^a f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ (a 任意) 均收敛
- (D) $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^R (f(x) + f(-x))dx$ 存在

答案: (C)

考点: (A) 是柯西主值, 存在不代表收敛。反例 $f(x) = x$, 主值为 0 但发散。

题 66 2015 数学二 · 反常积分

下列反常积分中收敛的是

[2015 真题]

- (A) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$
- (B) $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$
- (C) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$
- (D) $\int_2^{+\infty} \frac{x}{e^x} dx$

答案: (D)

考点: (A) $p = \frac{1}{2} < 1$ 发散; (B) 发散; (C) $\int \frac{1}{x \ln x} dx = \ln |\ln x|$ 发散; (D) $\int x e^{-x} dx$ 收敛。

题 67 660 题 · 微分方程解的结构 · 219

下列命题正确的是

[660 题 · 219]

- (A) 二阶齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解为任意两个特解之线性组合
- (B) 一阶方程 $y' + py = 0$ 的两个不同特解之差为通解
- (C) 二阶非齐次方程两特解之差为齐次解
- (D) 以上全对

答案: (C)

考点: (A) 需要线性无关; (B) 一阶通解只有一个任意常数; (C) 正确。

题 68 660 题 · 一阶齐次通解 · 380

$y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是 $y' + p(x)y = 0$ 的两个不同特解, 则通解为

[660 题 · 380]

- (A) $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$
- (B) $y = C y_1$
- (C) $y = C y_2$
- (D) $y = C[y_1 - y_2]$

答案: (D)

考点：一阶通解只有一个任意常数。(A) 有两个——错误；(B)(C) 特解可能恒为零；(D) $y_1 - y_2 \neq 0$ 是齐次解。

题 69 660 题 · 解的叠加原理 · 382

y_1, y_2 是 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的解, y_3, y_4 是 $y'' + py' + qy = g(x)$ 的解。则一定是 $y'' + py' + qy = f(x) - g(x)$ 的解的是 [660 题 · 382]

- (A) $y_1 - y_2 + y_3 - y_4$
- (B) $2y_1 - y_2 + y_3 - 2y_4$
- (C) $y_1 + y_2 - y_3 - y_4$
- (D) $y_1 - 2y_2 + 2y_3 - y_4$

答案：(B)

考点：系数和判别法： $f(x)$ 对应系数和为 1, $g(x)$ 对应系数和为 -1。只有 (B) 满足 $2 - 1 = 1$ 且 $1 - 2 = -1$ 。

题 70 660 题 · 定积分存在性 · 92

下列函数在指定区间上不存在定积分的是 [660 题 · 92]

- (A) $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}, [-1, 1]$
- (B) $f(x) = \operatorname{sgn} x, [a, b]$
- (C) $\begin{cases} \tan x & x \in (-\pi/2, \pi/2) \\ 0 & x = \pm\pi/2 \end{cases}, [-\pi/2, \pi/2]$
- (D) 有界且仅有有限个间断点的函数

答案：(C)

考点：可积必要条件：有界。 $\tan x$ 在 $\pm\pi/2$ 附近无界 $\rightarrow$ 不可积。(A)(B) 有界 + 有限间断点 $\rightarrow$ 可积。(D) 是可积充分条件。

题 71 660 题·原函数性质·176

设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 (a, b) 上的一个原函数, 则 $F(x)$ 在 (a, b) 内 [660 题·176]

- (A) 可导
- (B) 连续
- (C) 存在原函数
- (D) 是初等函数

答案: (C)

考点: 原函数 F 本身可导 $\rightarrow$ 连续 $\rightarrow$ 必有原函数。但 F 不一定可导 (题目中的导数是 f , 不是 F' 存在 $\rightarrow F$ 可导! F 是 f 的原函数即 $F' = f$, 所以 F 必可导, 也必连续。但“存在原函数”是所有选项中唯一的非平凡结论: (A)(B) 是原函数定义自带性质; 关键辨析在第 177-180 题。

题 72 660 题·原函数 vs 可积·178-180

核心结论 (来自 660 题第 178-180 题评注): [660 题·178-180]

- **可积 $\nRightarrow$ 有原函数:** $\operatorname{sgn} x$ 在 $[-1, 1]$ 可积 (一个间断点), 但无原函数 (导数须有介值性)
- **有原函数 $\nRightarrow$ 可积:** 无界函数的原函数 (如 $\frac{d}{dx}(x^2 \sin \frac{1}{x^2})$ 无界 $\rightarrow$ 不可积)
- **牛顿-莱布尼茨公式条件:** f 连续 + 有原函数, 或 f 可积且 F 连续在 $[a, b]$ 上、在 (a, b) 内 $F' = f$

答案: 可积与原函数存在性是两个独立概念, 无必然关系。

题 73 660 题·变上限积分性质·177

设 $f(x)$ 有跳跃间断点 x_0 , 则 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 x_0 处 [660 题·177]

- (A) 间断
- (B) 连续但不可导
- (C) 可导且 $F'(x_0) = f(x_0)$
- (D) 可导但 $F'(x_0) \neq f(x_0)$

答案: (B)

考点： f 可积 $\rightarrow F$ 处处连续；在 f 的跳跃间断点处 F 连续但不可导（左右导数分别等于 f 的左右极限，不相等）。

题 74 660 题 · 反常积分敛散性命题

$f(x), g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续非负，正确的是

[660 题]

- (A) 若 $\int_1^{+\infty} f$ 收敛，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$
- (B) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ ，则 $\int_1^{+\infty} f$ 收敛
- (C) 若 $\int_1^{+\infty} f$ 和 $\int_1^{+\infty} g$ 均收敛，则 $\int_1^{+\infty} fg$ 收敛
- (D) 若 $\int_1^{+\infty} f$ 收敛且 $\int_1^{+\infty} g$ 发散，则 $\int_1^{+\infty} (f+g)$ 发散

答案：(D)

考点：(A) 收敛 $\nRightarrow f \rightarrow 0$ （可构造脉冲函数反例）；(B) $f \rightarrow 0$ 不能保证收敛（如 $1/x$ ）；(C) fg 不一定收敛；(D) 收敛 + 发散 = 发散（反证法）。

第五章 多元函数微分学

5.1 连续、偏导数、可微的关系

题 75 660 题 · 多元性质关系图

设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处, 性质: 连续 两个偏导数连续 可微 两个偏导数存在。
正确推出链为 [660 题 · 145]

- (A) $\Rightarrow \Rightarrow$
- (B) $\Rightarrow \Rightarrow$
- (C) $\Rightarrow \Rightarrow$
- (D) $\Rightarrow \Rightarrow$

答案: (A)

考点: 偏导连续 $\rightarrow$ 可微 $\rightarrow$ 连续 + 偏导存在。 $\nRightarrow$, (C) 错误。

题 76 660 题 · 分段函数可微性

$$z(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (0, 0) \end{cases}$$
 在 $(0, 0)$ 处 [660 题 · 146]

- (A) 不连续
- (B) 连续, 偏导数不存在
- (C) 连续, 偏导数存在但不可微
- (D) 可微

答案: (C)

考点: 用夹逼/极坐标证连续; 偏导 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ 存在; 取 $y = kx$ 验证可微极限与 k 有关, 不可微。

题 77 660 题 · 抽象函数可微判定

$f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 连续, $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} = 1$, 则 [660 题 · 235]

- (A) 偏导数不存在
- (B) 偏导数存在但不可微
- (C) 可微
- (D) 不能判断

答案: (C)

考点: $f(x, y) = (x^2 + y^2) + o(x^2 + y^2)$ 。 $f(0, 0) = 0$, $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ 。可微验证 $\frac{f-0}{\rho} \rightarrow 0$ 。

题 78 2007 数学二 · 可微充分条件

二元函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微的一个充分条件是 [2007 真题]

- (A) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} [f(x, y) - f(0, 0)] = 0$
- (B) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = f(0, 0)$ 且 $\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = f(0, 0)$
- (C) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$
- (D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x}$ 和 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y}$ 均存在

答案: (C)

考点: (A) 连续; (B) 沿坐标轴连续; (C) $f - 0 = o(\rho)$ 比可微更强, 故可微; (D) 偏导存在。

题 79 2012 数学二 · 偏导符号

$f(x, y)$ 可微, $\frac{\partial f}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial f}{\partial y} < 0$, 使 $f(x_1, y_1) > f(x_2, y_2)$ 的充分条件是 [2012 真题]

- (A) $x_1 > x_2$, $y_1 < y_2$
- (B) $x_1 > x_2$, $y_1 > y_2$
- (C) $x_1 < x_2$, $y_1 < y_2$
- (D) $x_1 < x_2$, $y_1 > y_2$

答案: (A)

考点: f 关于 x 单调增, 关于 y 单调减。要 $f(x_1, y_1) > f(x_2, y_2)$, 需 $x_1 > x_2$ 且 $y_1 < y_2$ 。

题 80 2009 数学二·全微分与极值

$z = f(x, y)$ 全微分 $dz = xdx + ydy$, 则 $(0, 0)$ 是

[2009 真题]

- (A) 不是连续点
- (B) 不是极值点
- (C) 极大值点
- (D) 极小值点

答案: (D)

考点: $f_x = x, f_y = y, f = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + C, (0, 0)$ 为极小值点。

题 81 2011 数学二·极值充分条件

$f(x), g(x)$ 均有二阶连续导数, $f(0) > 0, g(0) < 0, f'(0) = g'(0) = 0$ 。 $z = f(x)g(y)$ 在 $(0, 0)$ 取极小值的充分条件是

[2011 真题]

- (A) $f''(0) < 0, g''(0) > 0$
- (B) $f''(0) < 0, g''(0) < 0$
- (C) $f''(0) > 0, g''(0) > 0$
- (D) $f''(0) > 0, g''(0) < 0$

答案: (A)

考点: $A = f''(0)g(0), B = 0, C = f(0)g''(0)$ 。 $A > 0, AC > 0: f''(0)g(0) > 0$ 且 $f(0)g''(0) > 0$ 。由 $g(0) < 0$ 得 $f''(0) < 0$; 由 $f(0) > 0$ 得 $g''(0) > 0$ 。

题 82 2024 数学二·偏导不连续但可微

已知 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} & xy \neq 0 \\ 0 & xy = 0 \end{cases}$, 正确的是

[2024 真题]

- (A) f_x 连续, f 可微
- (B) f_x 连续, f 不可微
- (C) f_x 不连续, f 可微
- (D) f_x 不连续, f 不可微

答案: (C)

考点：偏导函数不连续但函数本身可微——说明偏导连续只是可微的充分条件。

第六章 二重积分

题 83 880 题 · 比较二重积分大小

$D: x+y \leq 1, x, y \geq 0$, $I_1 = \iint_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$, $I_2 = \iint_D (x+y)^2 d\sigma$, $I_3 = \iint_D [\sin(x+y)]^2 d\sigma$, 则

[李林 880 题 · 第五章]

- (A) $I_1 < I_2 < I_3$
- (B) $I_1 < I_3 < I_2$
- (C) $I_3 < I_1 < I_2$
- (D) $I_3 < I_2 < I_1$

答案: (B)

考点: $0 < t \leq 1$ 时, $|\ln t|^2 < \sin^2 t < t^2$ ($\ln t < 0$ 比较平方值), $I_1 < I_3 < I_2$ 。

题 84 880 题 · 对称性与奇偶性

$D: y = x^2 - 4$ 与 $y = 0$ 围成, $I = \iint_D (kx + y) dx dy$, 则

[李林 880 题 · 第五章]

- (A) $I = 0$
- (B) $I > 0$
- (C) $I < 0$
- (D) I 的正负与 k 有关

答案: (C)

考点: D 关于 y 轴对称, kx 是奇函数 $\rightarrow$ 积分 $= 0$; $y \leq 0$ 在 D 上恒成立 $\rightarrow I < 0$ 。

题 85 880 题 · 奇偶性分解

$D: A(1, 1), B(-1, 1), C(-1, -1)$ 三角形区域, D_1 为 D 在第一象限部分。 $I = \iint_D (xy + \cos x \sin y) d\sigma$ 等于 [李林 880 题 · 第五章]

- (A) 0
- (B) $2 \iint_{D_1} xy d\sigma$
- (C) $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y d\sigma$
- (D) $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) d\sigma$

答案: (C)

考点: xy 关于 x 奇 $\rightarrow$ 积分 = 0; $\cos x \sin y$ 为偶 $\rightarrow = 2 \times D_1$ 上积分。

题 86 2018 数学二 · 不可导点

下列函数中在 $x = 0$ 处不可导的是 [2018 真题]

- (A) $f(x) = |x| \sin |x|$
- (B) $f(x) = |x| \sin \sqrt{|x|}$
- (C) $f(x) = \cos |x|$
- (D) $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$

答案: (D)

考点: (A) $\sim |x|^2 \rightarrow$ 可导; (B) $\sim |x|^{3/2} \rightarrow$ 可导; (C) $\cos |x| = \cos x \rightarrow$ 可导; (D) 左右导数 $\pm 1/2$ 不相等 $\rightarrow$ 不可导。

题 87 2017 数学二 · 数列收敛极限

设数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则 [2017 真题]

- (A) 当 $\lim \sin x_n = 0$ 时, $\lim x_n = 0$
- (B) 当 $\lim(x_n + \sqrt{x_n}) = 0$ 时, $\lim x_n = 0$
- (C) 当 $\lim(x_n + x_n^2) = 0$ 时, $\lim x_n = 0$
- (D) 当 $\lim(x_n + \sin x_n) = 0$ 时, $\lim x_n = 0$

答案: (D)

考点: (A) 反例 $x_n = \pi$; (B)(C) 反例 $x_n = -1$; (D) $\varphi(x) = x + \sin x$ 严格单调且 $\varphi(0) = 0$, 唯一解。

题 88 2017 数学二·凸性与积分比较

$f(x)$ 二阶可导, $f(1) = f(-1) = 1$, $f(0) = -1$, $f''(x) > 0$, 则 [2017 真题]

- (A) $\int_{-1}^1 f(x)dx > 0$
- (B) $\int_{-1}^1 f(x)dx < 0$
- (C) $\int_{-1}^0 f(x)dx > \int_0^1 f(x)dx$
- (D) $\int_{-1}^0 f(x)dx < \int_0^1 f(x)dx$

答案: (B)

考点: $f'' > 0 \rightarrow$ 凸函数。利用凸性 $f(x) < 1$ 在 $(-1, 1)$ 上, $\int_{-1}^1 f < 2$ 且由对称性和凸性得积分 < 0 。

题 89 2018 数学二·泰勒展开求参数

若 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + ax^2 + bx)^{1/x^2} = 1$, 则 [2018 真题]

- (A) $a = 1/2, b = -1$
- (B) $a = -1/2, b = -1$
- (C) $a = 1/2, b = 1$
- (D) $a = -1/2, b = 1$

答案: (B)

考点: 指数化为 $\exp(\lim \frac{e^x + ax^2 + bx - 1}{x^2})$ 。泰勒 $e^x = 1 + x + x^2/2 + o(x^2)$, 得 $1 + b = 0 \rightarrow b = -1$; $1/2 + a = 0 \rightarrow a = -1/2$ 。

题 90 2018 数学二·定积分比较大小

$M = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx$, $N = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1+x}{e^x} dx$, $K = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1 + \sqrt{\cos x}) dx$, 则 [2018 真题]

- (A) $M > N > K$
- (B) $M > K > N$
- (C) $K > M > N$
- (D) $K > N > M$

答案: (C)

考点: $M = \pi$ (化简); $e^x \geq 1 + x \rightarrow N < M$; $1 + \sqrt{\cos x} \geq 1 \rightarrow K > M$ 。

题 91 2017 数学二 · 分段函数连续求参数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax} & x > 0 \\ b & x \leq 0 \end{cases} \quad \text{在 } x=0 \text{ 处连续, 则} \quad [2017 \text{ 真题}]$$

- (A) $ab = 1/2$
 (B) $ab = -1/2$
 (C) $ab = 0$
 (D) $ab = 2$

答案: (A)

考点: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax} = \frac{1/2}{a} = b \implies ab = 1/2$ 。

题 92 2013 数学二 · 比较二重积分

设 $I_1 = \iint_D (x+y)^2 d\sigma$, $I_2 = \iint_D (x+y)^3 d\sigma$, D 由 x 轴、 y 轴及 $x+y=1$ 围成, 则 [2013 真题]

- (A) $I_1 > I_2$
 (B) $I_1 < I_2$
 (C) $I_1 = I_2$
 (D) 不能确定

答案: (A)

考点: 在 D 上 $0 \leq x+y \leq 1$, $(x+y)^2 \geq (x+y)^3$, 取等仅当 $x+y=0$ 或 1 。

题 93 2015 数学二 · 极坐标变换

D 由 $2xy=1$, $4xy=1$ 与 $y=x$, $y=\sqrt{3}x$ 围成 (第一象限), 极坐标表达式为 [2015 真题]

- (A) $\int_{\pi/4}^{\pi/3} d\theta \int_{1/\sqrt{2\sin 2\theta}}^{1/\sqrt{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$
 (B) $\int_{\pi/4}^{\pi/3} d\theta \int_{1/\sqrt{\sin 2\theta}}^{1/\sqrt{2\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$
 (C) $\int_{\pi/4}^{\pi/3} d\theta \int_{1/\sqrt{\sin 2\theta}}^{\sqrt{2/\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$
 (D) $\int_{\pi/4}^{\pi/3} d\theta \int_{1/\sqrt{2\sin 2\theta}}^{1/\sqrt{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$

答案: (D)

考点： $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta: 2xy = 1 \implies r^2 \sin 2\theta = 1; 4xy = 1 \implies 2r^2 \sin 2\theta = 1;$
面积元 rdr 。

题 94 2022 数学二·交换积分次序

$\int_0^2 dy \int_y^2 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dx$ 交换次序后为

[2022 真题]

- (A) $\int_0^2 dx \int_0^x \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dy$
- (B) $\int_0^2 dx \int_x^2 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dy$
- (C) $\int_0^2 dx \int_0^x \frac{x}{\sqrt{1+x^3}} dy$
- (D) $\int_0^2 dx \int_x^2 \frac{x}{\sqrt{1+x^3}} dy$

答案：(A)

考点：积分区域： $0 \leq y \leq 2, y \leq x \leq 2$ 。交换后 x 从 0 到 2, y 从 0 到 x 。

第七章 微分方程

7.1 线性微分方程解的结构

题 95 2010 数学二 · 解的结构

y_1, y_2 是一阶线性非齐次方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个特解, $\lambda y_1 + \mu y_2$ 为该非齐次方程的解, $\lambda y_1 - \mu y_2$ 为对应齐次方程的解, 则 [2010 真题]

- (A) $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$
- (B) $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$
- (C) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{3}$
- (D) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = -\frac{2}{3}$

答案: (A)

考点: 非齐次解: $\lambda + \mu = 1$; 齐次解: $\lambda - \mu = 0$ 。解得 $\lambda = \mu = \frac{1}{2}$ 。

题 96 2026 数学二 · 解的结构

y_1, y_2 是二阶非齐次线性方程的两个特解, $\lambda y_1 + \mu y_2$ 为非齐次解, $\lambda y_1 - 2\mu y_2$ 为齐次解。则 $(\lambda, \mu) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 [2026 真题]

答案: $(2/3, 1/3)$

考点: $\lambda + \mu = 1$ (非齐次), $\lambda - 2\mu = 0$ (齐次)。解得 $\mu = 1/3, \lambda = 2/3$ 。

题 97 2000 数学二·特征根反推方程

$y_1 = e^{-x}, y_2 = 2xe^{-x}, y_3 = 3e^x$ 是某三阶常系数齐次线性方程的特解, 该方程为 [2000 真题]

- (A) $y''' - y'' - y' + y = 0$
- (B) $y''' + y'' - y' - y = 0$
- (C) $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$
- (D) $y''' + y'' - y' + y = 0$

答案: (B)

考点: $r = -1$ (二重根), $r = 1$ (单根)。特征方程 $(r+1)^2(r-1) = r^3 + r^2 - r - 1 = 0$ 。

题 98 660 题·解的线性无关性

下列函数组在 $(-\infty, +\infty)$ 上线性无关的是

[660 题]

- (A) e^x, e^{2x}, e^{3x}
- (B) $x, 2x, 3x$
- (C) $1, \sin^2 x, \cos 2x$
- (D) $\ln x, x \ln x, x^2 \ln x$

答案: (A)

考点: (B) 均与 x 成比例; (C) $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$; (D) 定义域不是 $(-\infty, +\infty)$ 。

题 99 2006 数学二·通解结构

非齐次线性方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 有两个不同解 y_1, y_2 , C 为任意常数, 通解是 [2006 真题]

- (A) $C(y_1 + y_2)$
- (B) $y_1 + C(y_1 - y_2)$
- (C) $C(y_1 - y_2)$
- (D) $y_1 + C(y_2 - y_1)$

答案: (B)

考点: 非齐次通解 = 一个特解 + 齐次通解。 $y_1 - y_2$ 是齐次解, $y_1 + C(y_1 - y_2)$ 为通解。

第八章 线性代数

8.1 矩阵的秩

题 100 660 题 · 伴随矩阵的秩

设 A 为 n 阶方阵 ($n \geq 2$), A^* 为伴随矩阵, 正确的是

[660 题]

- (A) 当 $r(A) = n$ 时, $r(A^*) = n$
- (B) 当 $r(A) = n - 1$ 时, $r(A^*) = n - 1$
- (C) 当 $r(A) = n - 1$ 时, $r(A^*) = 0$
- (D) 当 $r(A) < n - 1$ 时, $r(A^*) = 1$

答案: (A)

$$\text{考点: } r(A^*) = \begin{cases} n & r(A) = n \\ 1 & r(A) = n - 1 \\ 0 & r(A) \leq n - 2 \end{cases}$$

题 101 660 题 · $AB = O$ 秩关系 237

设 A, B 为满足 $AB = O$ 的任意两个非零矩阵, 则必有

[660 题 · 237]

- (A) A 的列向量组线性相关, B 的行向量组线性相关
- (B) A 的列向量组线性无关, B 的行向量组线性无关
- (C) A 的行向量组线性相关, B 的列向量组线性相关
- (D) A 的行向量组线性无关, B 的列向量组线性无关

答案: (A)

考点: $r(A) + r(B) \leq n$ 。 A, B 非零 $\implies r(A) < n, r(B) < n$ 。 A 列秩 $< n$ (列数) $\implies$ 列相关; B 行秩 $< n$ (行数) $\implies$ 行相关。

题 102 660 题 · $AB = E$ 秩关系 238

A 是 $m \times n$, B 是 $n \times m$, $AB = E_m$ 。正确的是

[660 题 · 238]

- (A) $r(A) = m, r(B) = m$
- (B) $r(A) = n, r(B) = n$
- (C) A 的行向量组线性无关, B 的列向量组线性无关
- (D) A 的列向量组线性无关, B 的行向量组线性无关

答案: (A)(C)

考点: $m = r(E_m) = r(AB) \leq \min(r(A), r(B)) \leq m$, 故 $r(A) = r(B) = m$ 。 A 行秩 $= m$ (行数) $\Rightarrow$ 行无关 $= B$ 列无关。

8.2 特征值与特征向量

题 103 660 题 · 特征值性质

设 λ 为 n 阶矩阵 A 的特征值, 错误的是

[660 题]

- (A) λ 是 A^T 的特征值
- (B) λ^2 是 A^2 的特征值
- (C) 若 A 可逆, 则 λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值
- (D) λ 是 A^* 的特征值

答案: (D)

考点: $A^* = |A|A^{-1}$, 特征值为 $\frac{|A|}{\lambda_i}$, 不是直接等于 λ_i 。

题 104 660 题 · 特征向量线性组合

设 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 为 A 的特征值, α_1, α_2 为对应特征向量, 则

[660 题]

- (A) $\alpha_1 + \alpha_2$ 是 A 的特征向量
- (B) $\alpha_1 + \alpha_2$ 不是 A 的特征向量
- (C) $\alpha_1 + \alpha_2$ 可能是也可能不是特征向量
- (D) 不能确定

答案: (B)

考点: 不同特征值的特征向量的线性组合不再是特征向量(除非系数为零)。 $A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 \neq \lambda(\alpha_1 + \alpha_2)$ 。

8.3 二次型

题 105 660 题 · 二次型规范形

二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$ 的规范形为 [660 题]

- (A) $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$
- (B) $z_1^2 + z_2^2$
- (C) $z_1^2 - z_2^2$
- (D) $z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$

答案: (A)

考点: 配方或求特征值。该二次型正定, 规范形为 $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$ 。

题 106 660 题 · 合同与相似

设 A, B 为 n 阶实对称矩阵, 则 A 与 B 合同的充要条件是 [660 题]

- (A) A 与 B 有相同的特征值
- (B) A 与 B 有相同的秩
- (C) A 与 B 有相同的正负惯性指数
- (D) A 与 B 相似

答案: (C)

考点: 实对称矩阵合同 $\iff$ 正负惯性指数相同。(A) 是相似的必要条件; (B) 是等价的充要条件。

附录一 各知识板块核心概念关系图

一元函数

可导 $\iff$ 可微 $\implies$ 连续 $\implies$ 极限存在

可导 $\nRightarrow$ 导函数连续 (反例: $x^2 \sin(1/x)$)。

多元函数

偏导数连续 $\implies$ 可微 $\implies \begin{cases} \text{连续} \\ \text{偏导数存在} \end{cases}$

偏导数存在 $\nRightarrow$ 连续、可微、方向导数存在。

可积性

连续 $\implies$ 可积 $\implies$ 有界

可积 $\niff$ 有原函数 (独立概念)。

微分方程

非齐次解: $\lambda y_1 + \mu y_2$ 为非齐次解 $\iff \lambda + \mu = 1$

齐次解: $\lambda y_1 + \mu y_2$ 为齐次解 $\iff \lambda + \mu = 0$

线性代数秩公式

$$AB = O \implies r(A) + r(B) \leq n \quad AB = E \implies r(A) = r(B) = m$$

$$r(A^*) = \begin{cases} n & r(A) = n \\ 1 & r(A) = n - 1 \\ 0 & r(A) \leq n - 2 \end{cases}$$

附录二 经典反例速查手册 (18 个)

要否定的命题	反例
对称差商存在 $\Rightarrow$ 可导	f 在 x_0 不连续但关于 x_0 对称, 差商 $= 0$
可导 $\Rightarrow$ 导函数连续	$x^2 \sin(1/x)$ 在 0 处可导, 导函数振荡
$f'(x_0) > 0 \Rightarrow$ 邻域单调增	$x + 2x^2 \sin(1/x)$ 在 0 处, f' 在任意邻域内变号
连续 $\Rightarrow$ 可导	$ x $ 在 $x = 0$
可积 $\Rightarrow$ 有原函数	$\operatorname{sgn}(x)$ 在 $[-1, 1]$ 可积但无原函数
有原函数 $\Rightarrow$ 可积	$\frac{d}{dx}(x^2 \sin(1/x^2))$ 无界不可积
$ f $ 可积 $\Rightarrow f$ 可积	$f = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ -1 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$
有界 $\Rightarrow$ 可积	Dirichlet 函数
偏导存在 $\Rightarrow$ 连续/可微	$\frac{xy}{x^2+y^2}$ 在 $(0, 0)$ 处偏导存在但不连续
可微 $\Rightarrow$ 偏导连续	$(x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2+y^2}$ 可微但偏导不连续
柯西主值存在 $\Leftrightarrow$ 收敛	$\int_{-\infty}^{\infty} x dx$ 柯西主值 $= 0$ 但发散
$\frac{x_{n+1}}{x_n} \rightarrow 1 \Leftrightarrow$ 收敛	$x_n = n$ 比值 $\rightarrow 1$ 但发散
两函数均不连续 $\Rightarrow$ 和不连续	f 不连续, $g = -f$ 也不连续, $f + g \equiv 0$ 连续
不同特征值特征向量之和	$\alpha_1 + \alpha_2$ 经 A 作用不满足 $A\alpha = \lambda\alpha$ 仍为特征向量
实对称矩阵相似 $\Leftrightarrow$ 合同	合同只需正负惯性指数相同, 不要求特征值相同
原函数存在 $\Leftrightarrow$ 不定积分可求	原函数存在是分析性质, 不定积分是代数运算
分段函数在分段点连续 $\Rightarrow$ 可导	$ x $ 在 0 连续但不可导
条件收敛 $\Leftrightarrow$ 绝对收敛	$\sum \frac{(-1)^n}{n}$ 条件收敛但不绝对收敛

附录三 各章核心结论速查

极限与连续：收敛 $\iff$ 奇偶子列同极限；保号性 $\lim f > \lim g \implies$ 邻域内 $f > g$ ；可去间断点极限存在。

导数与微分：可导 $\iff$ 可微 $\implies$ 连续；导数极限定理须加连续条件； $|f|$ 可导条件； f 奇 $\rightarrow f'$ 偶。

中值定理：罗尔需闭区间连续 + 开区间可导 + 端点等值；拉格朗日只需前两者。

积分学：可积必有界；可积 $\niff$ 有原函数； f 奇 $\implies \int_0^x f$ 偶；反常积分收敛要求两端独立。

多元微分：偏导连续 $\rightarrow$ 可微 $\rightarrow$ 连续 + 偏导存在；偏导存在 $\nRightarrow$ 任何其他性质。

二重积分：对称性先于计算；极坐标面积元 $r dr d\theta$ 易漏 r 。

微分方程： $\lambda y_1 + \mu y_2$ 为非齐次解 $\iff \lambda + \mu = 1$ ；为齐次解 $\iff \lambda + \mu = 0$ 。

线性代数： $AB = O \implies r(A) + r(B) \leq n$ ； $AB = E \implies$ 行满秩/列满秩； $r(A^*)$ 三级公式。

——祝你考研顺利，一战成硕——